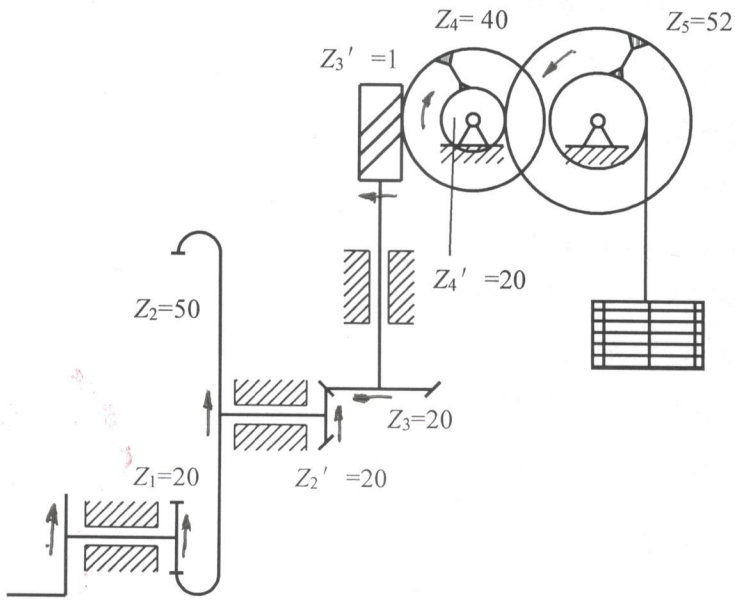
第十一章 齿轮系及其设计

题 11-1 如图所示为一手摇提升装置，其中各轮齿数均已知，试求传动比 i_{15}，并指出当提升重物时手柄的转向（在图中用箭头标出）。



题 11-1 图

解： 图示的轮系属于 空间定轴轮系 （写出轮系的类别）。

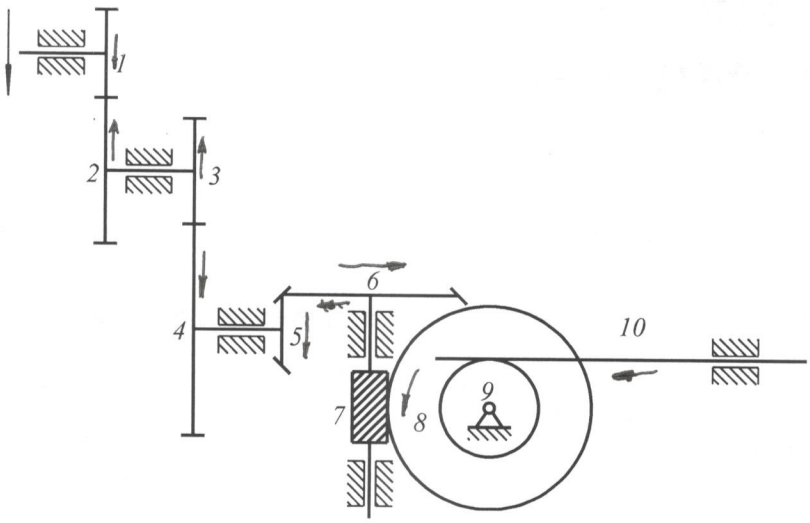
轮系的传动比为：$i_{15}=\frac{z_2 z_3 z_4 z_5}{z_1 z_{2'} z_{3'} z_{4'}}=\frac{50\times20\times40\times52}{20\times20\times1\times20}$

$=260$

轮系中手柄的方向如何来表示？画箭头

思考：对于轮系中手柄的转向能够通过何种方法来确定。

题 11-2 图示轮系，已知 n_1=500r/min ，z_1=15、z_2=25、z_3=18、z_4=36、z_5=12、z_6=30，蜗杆 7 是双线右螺旋，z_8=60、z_9=20，齿轮 9 的模数 m=5mm。求齿条 10 的速度及运动方向。



题 11-2 图

解：

图示的轮系属于 空间定轴轮系 （写出轮系的类别）。

轮系的传动比的计算：

$$i_{18}=\frac{n_8}{n_8}=\frac{z_2z_4z_6z_8}{z_1z_3z_5z_7}=\frac{25\times36\times30\times60}{15\times18\times12\times2}=250$$

$$\therefore n_9=n_8=n_1/i_{18}=2r/min.$$

$$V=\frac{\pi dn}{60}=\frac{\pi\times20\times5\times2}{60}=10.47\ mm/s$$

齿条 10 的线速度大小为：10.47mm/s 。

采用画箭头的方法可以确定轮系中齿轮 9 的转向为：逆 。

则齿条 10 的线速度方向为：左 。

题 11-3 图示轮系，已知各轮的齿数 $z_1=z_2'=25$，$z_2=z_3=20$，$z_H=100$、$z_4=20$。求传动比 i_{14} 等于多少？

作题提示：首先将所研究的轮系划分为若干个基本轮系，然后再对每一个基本轮系根据其结构特点列出相应的传动比计算公式，最后再借助于基本轮系之间相关联构件进行题目的求解。

解：

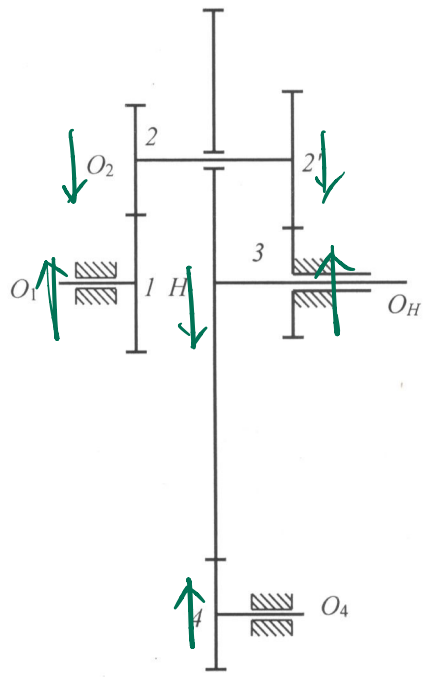
1．所研究的轮系可以划分为 齿轮1、2，2'、3、H组成的周转轮系 和 齿轮4、H组成定轴轮系. （写出每一个基本轮系的名称及其组成部分）。

2．对每一个基本轮系进行传动比的计算：

齿轮1、2、2'、3、H组成的周转轮系中

$$i_{13}^{H}=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=+\frac{z_2z_3}{z_1z_2'}=\frac{20\times20}{25\times25}=\frac{16}{25}$$

$$i_{4H}=\frac{n_4}{n_H}=-\frac{z_H}{z_4}=-\frac{100}{20}=-5$$



题 11-3 图

3．传动比 i_{14} 的求解：

又∵ $n_3=0$

$$\therefore i_{14}=\frac{n_1}{n_4}=-\frac{9}{125}=-0.072$$

题 11-4 如图所示为一装配用电动螺丝刀的传动简图。已知各轮齿数为 $z_1=z_4=7$，$z_3=z_6=39$。若 $n_1=3000$r/min，试求螺丝刀的转速。

解： 此轮系为一复合轮系，由轮1、2、3、H_1组成一个行星轮系，由轮4、5、6、H_2组成另外一个行星轮系。

1. 在1-2-3-H_1行星轮系中

$i_{1H_1}=1-i_{13}^{H_1}=1+\frac{z_3}{z_1}=1+\frac{39}{7}$

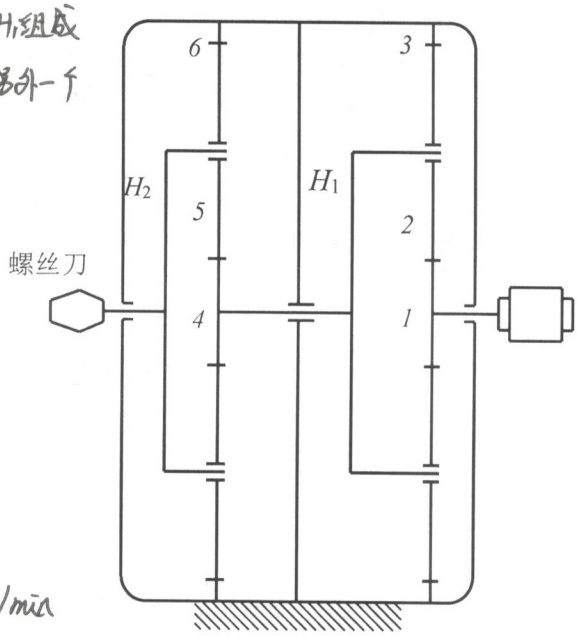
2. 在4-5-6-H_2行星轮系中

$i_{4H_2}=1-i_{46}^{H_2}=1+\frac{z_6}{z_4}=1+\frac{39}{7}$

$\therefore i_{1H_2}=i_{1H_1}\cdot i_{4H_2}=(1+\frac{39}{7})^2=43.18$

故 $n_{H_2}=n_1/i_{1H_2}=300/43.18=69.5$ r/min

其转向与 n_1 的转向相同.



题 11-4 图

所以，n_{H2}= 69.5 (r/min)，其转向为 与 n_1 转向相同 。

思考：1．此轮系为何种轮系？其传动比的计算有什么特点？

2．对于图示的轮系，在进行传动比的计算时，可不可以利用公式 $i_{1H1}=1-i^{H1}_{13}$，$i_{4H2}=1-i^{H2}_{46}$ 进行计算？在何种条件下，利用上述关系式才是正确的？

题 11-5 在图示的复合轮系中，设已知 $n_1=3549$r/min ，$z_1=36$、$z_2=60$、$z_3=23$、$z_4=49$、$z_4'=69$、$z_5=31$、$z_6=131$、$z_7=94$、$z_8=36$、$z_9=167$，求 n_H 等于多少？

解： 1. 所研究的轮系可以划分为 1-2-3-4 组成定轴轮系、4'-5-6-7 组成行星轮系 和 7-8-9-H 组成行星轮系（写出每一个基本轮系的名称及其组成部分）。

2．对每一个基本轮系进行传动比的计算：

在1-2-3-4组成的定轴轮系中

$i_{14}=\frac{z_2 z_4}{z_1 z_3}=\frac{60\times 49}{36\times 23}=3.551$

在4'-5-6-7组成的行星轮系中

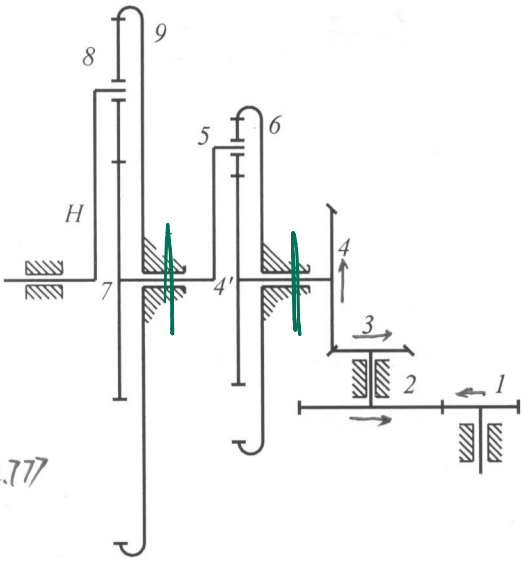
$i_{4'7}=1-i_{4'6}^{7}=1+\frac{z_6}{z_4'}=1+\frac{131}{69}=2.899$

在7-8-9-H组成的行星轮系中

$i_{7H}=1-i_{79}^{H}=1+\frac{z_9}{z_7}=1+\frac{167}{94}=2.777$

$\therefore i_{1H}=i_{14}\cdot i_{4'7}\cdot i_{7H}=3.551\times 2.899\times 2.777$

$=28.587$



题 11-5 图

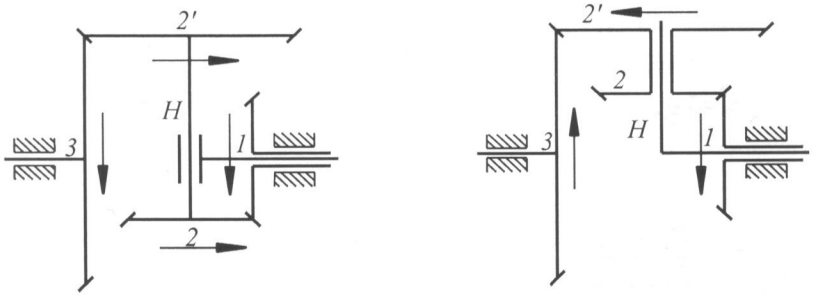
3．行星架转速 n_H 的求解：

$n_H=n_1/i_{1H}=3549/28.587=124.15\ r/min$ 转向与轮4转向相同

思考：在计算图示轮系的传动比时，应如何正确划分其对应的基本轮系？又如何确定从动件 H 的转向？

题 11-6 如图 *a*、*b* 所示为两个不同结构的锥齿轮周转轮系，已知 z_1=20、z_2=24、z_2'=30、z_3=40，n_1=200r/min、n_3= −100r/min。求两轮系的 n_H 等于多少？

解：



a)　　b)

题 11-6 图

1. 图 a)：

$$i_{13}^{H}=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=\frac{z_2z_3}{z_1z_2}=\frac{24\times40}{20\times30}$$

$$=1.6$$

2. 图 b)：

$$i_{13}^{H}=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=-\frac{z_2z_3}{z_1z_2'}=-1.6$$

$$n_H=(i_{13}^{H}\cdot n_3-n_1)/(i_{13}^{H}-1)$$
$$=[1.6\times(-100)-200]/(1.6-1)$$
$$=-600\,r/min$$

$$n_H=(i_{13}^{H}n_3-n_1)/(i_{13}^{H}-1)$$
$$=[-1.6\times(-100)-200]/(-1.6-1)$$
$$=15.385\,r/min$$

根据上述计算结果，请回答下列问题：

1. 在周转轮系的转化轮系中构件的转向是由 箭头 方法确定的，而在周转轮系中构件的转向是由 周转轮系传动比计算公式计算结果 确定的。

2. 在图 a 中，表示构件 1、3 转向的箭头方向相同，而题中给定 n_1 与 n_3 的方向相反，这矛盾吗？（矛盾____，不矛盾 ✓ ）。因为图中箭头所示为构件在 转化轮系 中的转向，而不是构件在 真实 周转轮系 中的转向。

由计算　$n_1^H = n_1 - n_H =$ 800 r/min (图 a)；184.615 r/min (图 b)。

$n_3^H = n_3 - n_H =$ 500 r/min (图 a)；−115.385 r/min (图 b)。

可见，图 a 中 n_1^H 与 n_3^H 同 向，与图中箭头所示方法 相同；

图 b 中 n_1^H 与 n_3^H 反 向，与图中箭头所示方法 相同 。

3. 由计算结果可知，若转化轮系中传动比的“±”号的判断错误，不仅会影响到 周转轮系传动比的大小 ，还会影响到 周转轮系中构件转向 。

题 11-7 图示为建筑用绞车的行星齿轮减速器。已知 $z_1=z_3=17$，$z_2=z_4=39$、$z_5=18$、$z_7=152$，$n_1=1450$r/min。当制动器 A 制动、B 放松时，鼓轮 H 回转（当制动器 A 放松，B 制动时，鼓轮 H 静止，齿轮 7 空转），求 n_H 等于多少？

解：

1．确定当系统中制动器 A 制动、B 放松、鼓轮 H 回转时，对应论系的类型：行星轮系 （指出轮系的基本组成部分）。

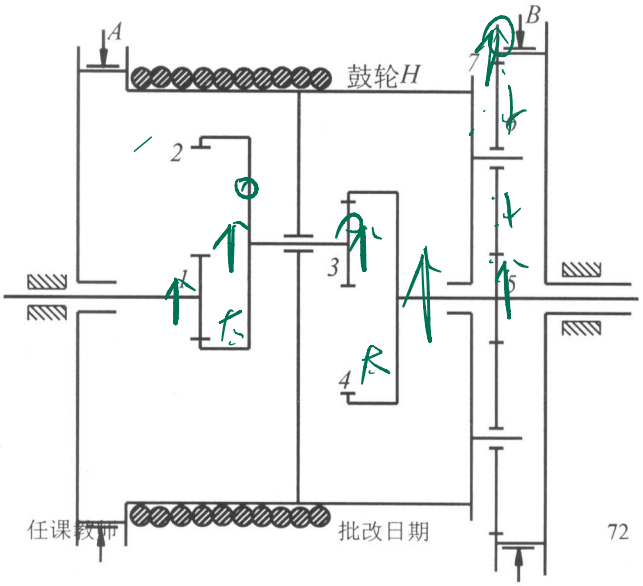
2．轮系传动比的计算：

$$i_{17}^{H}=\frac{n_1-n_H}{n_7-n_H}=-\frac{z_2z_4z_7}{z_1z_3z_5}$$
$$=-\frac{39\times39\times152}{17\times17\times18}$$
$$=-44.44$$

$$i_{1H}=1-i_{17}^{H}=1+44.44=45.44$$

故 $n_H=n_1/i_{1H}=1450/45.44$
$=31.91\,r/min$

n_H 与 n_1 转向相同.



3．行星架转速 n_H 的计算：　　题 11-7 图

思考：图示轮系中当 *B* 制动 *A* 放松时为何种轮系？ *A*、*B* 均放松时又为何种轮系？利用上述不同轮系的特点在建筑工地上能够完成什么工作？

题 11-8 在图示轮系中，已知 $z_2= z_3=z_4=18$、$z_2'= z_3' =40$。设各轮模数相同，并为标准齿轮传动。求轮 1 的齿数 z_1 及传动比 i_{1H}。

解：1．轮系中齿轮 1 齿数的计算：（包括指明轮系的类型及其组成部分）该轮系为周转轮系。其中齿轮1、4是太阳轮，齿轮2-2'、3-3'是行星轮，构件H是行星架。

由图可得：$r_1-r_2-r_2'+r_3-r_3'+r_4=0$

即：$\frac{1}{2}m(z_1-z_2-z_{2'}+z_3-z_{3'}+z_4)=0$

$\therefore z_1=62$

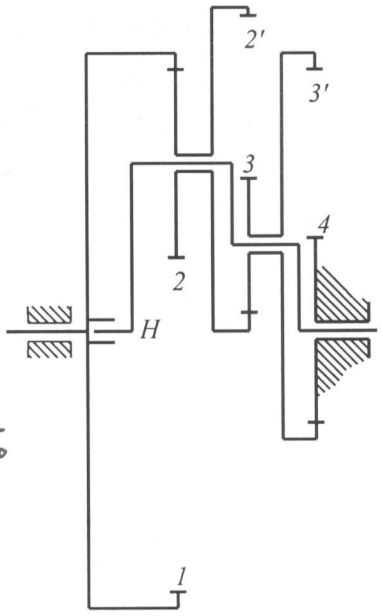
2．传动比 i_{1H} 的计算：

$$i_{14}^{H}=\frac{n_1-n_H}{n_4-n_H}=\frac{z_2z_3z_4}{z_1z_3'z_3'}=\frac{18\times18\times18}{z_1\times40\times40}=\frac{18\times18\times18}{62\times40\times40}$$

$$=0.0588$$

$\because n_4=0$

$\therefore i_{1H}=\frac{n_1}{n_H}=0.9412$



题 11-8 图

题 11-9 图示为纺织机中的差动轮系，设 $z_1=30$，$z_2=25$，$z_3=z_4=24$，$z_5=18$，$z_6=121$，$n_1=48\sim200$r/min，$n_H=316$r/min。求 $n_6=$？

解： 1．基本轮系传动比的计算：（包括指明轮系的类型及其组成部分）

该机构是差动轮系，其中齿轮2、3、4、5是行星轮，H是行星架，6、1是太阳轮。

$$i_{16}^{H}=\frac{n_1-n_H}{n_6-n_H}=(-1)^2\frac{z_2z_4z_6}{z_1z_3z_5}=\frac{25\times24\times121}{30\times24\times18}$$

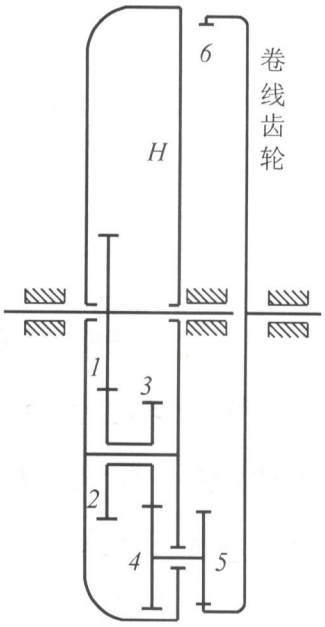
$$=5.6$$

2．卷线齿轮 6 转速的计算：

$$n_6=\frac{1}{i_{16}^{H}}(n_1-n_H)+n_H$$

$$=\frac{1}{5.6}(48-316)+316\sim\frac{1}{5.6}(200-316)+316$$

$$=268.14\sim295.29\text{r/min}$$



题 11-9 图

思考：图示轮系的类别是何种轮系？它有几个自由度？根据题目的已知条件，该机构有确定的运动吗？

本章小结

1．你认为本章的教学内容中有哪些是重点和难点 ，对于这些内容你所采取的措施和方法。
2．在教学过程中有哪些没有讲到或者讲的不明白的地方。
3．教学过程中有哪些需要改进的地方。
4．对于教学过程和教学方法有什么好的意见和建议。